

FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENDODONTIA

FELLIPE ORLANDO LEÃO DE ÁVILA
MATHEUS FRATTEZI SANTOS

**EVOLUÇÃO E APLICABILIDADE DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PA) COMO
MEDICAÇÃO INTRACANAL NA ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA**

BELO HORIZONTE - MG
2025

FELLIPE ORLANDO LEÃO DE ÁVILA
MATHEUS FRATTEZI SANTOS

**EVOLUÇÃO E APLICABILIDADE DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COMO
MEDICAÇÃO INTRACANAL NA ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA**

Monografia apresentada à Faculdade
FAIPE como requisito parcial para
obtenção do título de especialista em
Endodontia.

Orientador: Prof. Dr. José Leonardo
Barbosa Melgaço da Costa

BELO HORIZONTE - MG
2025

FELLIPE ORLANDO LEÃO DE ÁVILA
MATHEUS FRATTEZI SANTOS

**EVOLUÇÃO E APLICABILIDADE DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COMO
MEDICAÇÃO INTRACANAL NA ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA**

Monografia apresentada à Faculdade
FAIPE como requisito parcial para
obtenção do título de especialista em
Endodontia.

Orientador: Prof. Dr. José Leonardo
Barbosa Melgaço da Costa

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. José Leonardo Barbosa Melgaço da Costa (Orientador)
Faculdade FAIPE

Prof. Dr. Otaviano Luiz Durães Pereira
Faculdade FAIPE

Prof. Dr. Rafael Rodrigues Soares de Magalhães
Faculdade FAIPE

Prof. Dr. Marcos Rogério Rabelo
Faculdade FAIPE

Dedicamos este trabalho à nossa jornada de aprendizado e superação, onde cada desafio foi transformado em oportunidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, às nossas famílias, pelo apoio incondicional durante toda essa trajetória. Aos nossos professores e orientador, por compartilharem seus conhecimentos e nos guiarem com paciência e dedicação. Este TCC é o resultado de muito esforço e da colaboração de todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para esta conquista.

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais
voltará ao seu tamanho original." (Albert Einstein)

RESUMO

As infecções intrarradiculares persistem como o principal desafio no tratamento endodôntico, demandando o emprego de medicações intracanais como adjuvantes ao preparo químico-mecânico para a completa desinfecção do sistema. Entre essas medicações, o hidróxido de cálcio se destaca como o padrão-ouro. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura para analisar a aplicabilidade e evolução do hidróxido de cálcio utilizado como medicação intracanal utilizados na Endodontia, além de compará-lo com outras medicações. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com a inclusão de artigos publicados entre 2020 e 2025. Foram utilizados os descritores MeSH/DeCS “Endodontia”, “Hidróxido de Cálcio” e “Tratamento do Canal Radicular”, combinados pelo operador booleano “AND”, com foco em estudos que abordassem a ação antimicrobiana dessas substâncias. O hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{HO})_2$), embora seja o medicamento de primeira escolha devido às suas amplas propriedades benéficas e antimicrobianas, demonstrou eficácia limitada quando utilizado isoladamente contra microrganismos resistentes, notavelmente o *Enterococcus faecalis*. Concluiu-se que o sucesso na eliminação da infecção perirradicular exige a integração entre recursos tradicionais, frequentemente potencializados por meio de associações e veículos, e a exploração de novas formulações, como nanopartículas, biocerâmicos e compostos naturais, representando o caminho promissor para aumentar a previsibilidade clínica na Endodontia.

Palavras-chave: Endodontia. Hidróxido de Cálcio (PA). Tratamento do Canal Radicular.

ABSTRACT

Intraradicular infections remain the main challenge in endodontic treatment, demanding the use of intracanal medications as adjuvants to chemomechanical preparation for complete disinfection of the system. Among these medications, calcium hydroxide stands out as the gold standard. In this sense, the objective of this study was to conduct a literature review to analyze the applicability and evolution of calcium hydroxide used as an intracanal medication in endodontics, as well as to compare it with other medications. The research was conducted in the PubMed and Virtual Health Library (VHL) databases, including articles published between 2020 and 2025. The MeSH/DeCS descriptors “Endodontics”, “Calcium Hydroxide”, and “Root Canal Treatment” were used, combined with the Boolean operator “AND”, focusing on studies that addressed the antimicrobial action of these substances. Calcium hydroxide ($\text{Ca}(\text{HO})_2$), although the first-line drug due to its broad beneficial and antimicrobial properties, has demonstrated limited efficacy when used alone against resistant microorganisms, notably *Enterococcus faecalis*. It was concluded that successful elimination of periradicular infection requires the integration of traditional resources, often enhanced through combinations and vehicles, and the exploration of new formulations, such as nanoparticles, bioceramics, and natural compounds, representing a promising path to increase clinical predictability in endodontics.

Keywords: Endodontics. Calcium Hydroxide (PA). Root Canal Treatment.

LISTA DE ABREVIATURAS

PMCC - Paramonoclorofenol Canforado

CA(HO)₂ - Hidróxido de Cálcio

MTAP - Pasta Antibiótica Tripla Modificada

NAC - N-Acetilcisteína

PNVCL - Poli(N-Vinilcaprolactama)

BVS - Biblioteca Virtual em Saúde

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 — Fluxograma de seleção do material do estudo	16
Figura 2 — Imagem de microscopia confocal de varredura a laser mostrando uma arquitetura típica de biofilme encontrada em um dente uniradicular diagnosticado com necrose pulpar.....	17
Figura 3 — Fotomicografia representativa de <i>Candida albicans</i> , o maior microrganismo (azul), e <i>Enterococcus faecalis</i> , os menores (vermelho), após 72 h, na quantificação inicial (a) e grupo controle após 7 dias sem medicação (b).....	24
Quadro 1 — Quadro comparativo das novas formulações e terapias alternativas ..	25

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	OBJETIVOS	13
1.1.1	Geral.....	13
1.1.2	Específicos.....	13
1.2	JUSTIFICATIVA.....	14
2	METODOLOGIA.....	15
3	REVISÃO DISCUTIDA DA LITERATURA.....	17
3.1	MECANISMOS ANTIMICROBIANOS DAS MEDICAÇÕES INTRACANAIS TRADICIONAIS.....	17
3.2	NOVAS FORMULAÇÕES E TERAPIAS ALTERNATIVAS NO COMBATE ÀS INFECÇÕES ENDODÔNTICAS	20
3.3	LIMITAÇÕES CLÍNICAS, EFEITOS ADVERSOS E DESAFIOS TERAPÊUTICOS NA ESCOLHA DAS MEDICAÇÕES INTRACANAIS	23
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
5	CONCLUSÃO.....	31
	REFERÊNCIAS.....	32

1 INTRODUÇÃO

A erradicação da infecção intrarradicular é um dos pilares fundamentais para o sucesso clínico da terapia endodôntica. Ainda que o preparo químico-mecânico dos canais seja considerado eficiente na redução da carga microbiana, ele raramente é suficiente para promover a completa eliminação dos microrganismos que habitam as ramificações apicais e túbulos dentinários profundos. Esse cenário complexifica a previsibilidade do tratamento e torna as medicações intracanaís indispensáveis como recurso complementar, especialmente nos casos de necrose pulpar e infecção periapical estabelecida (Araújo *et al.*, 2023).

Entre os fármacos mais amplamente utilizados no interior dos canais radiculares, o hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{HO})_2$) tem sido, há décadas, o agente de eleição, principalmente por sua capacidade de elevar o pH local, neutralizar endotoxinas e inibir a proliferação bacteriana. Contudo, sua efetividade não é universal e sofre reduções significativas quando empregado isoladamente, sobretudo frente a espécies como *Enterococcus faecalis* e *Candida albicans*, reconhecidamente resistentes a ambientes alcalinos prolongados (Santos *et al.*, 2021). A fragilidade dessa monoterapia estimulou o desenvolvimento de associações medicamentosas que pudessem ampliar sua eficácia.

Pesquisas recentes indicam que a associação do $\text{Ca}(\text{HO})_2$ com veículos como propilenoglicol, clorexidina ou paramonoclorofenol canforado (PMCC) tem potencializado sua ação antimicrobiana e permitido melhor penetração nos túbulos dentinários. Formulações combinadas, especialmente aquelas que envolvem a clorexidina a 2% ou mesmo concentrações menores em gel, mostraram desempenho superior na inibição de bactérias gram-positivas e anaeróbias estritas, ampliando as possibilidades terapêuticas mesmo em casos de reinfecção (Coutinho *et al.*, 2022).

As dificuldades em alcançar regiões profundas e ramificações apicais estimularam também a investigação de novas tecnologias, como o uso de nanopartículas metálicas. Formulações à base de prata ou biovidro, integradas a veículos géis ou hidrofílicos, apresentaram resultados expressivos em testes *in vitro*, especialmente quando aplicadas sobre biofilmes multiespécies. Ainda que os dados

laboratoriais sejam promissores, a literatura aponta uma elevada heterogeneidade metodológica nos estudos disponíveis, o que compromete a extrapolação direta para a prática clínica (García *et al.*, 2025).

Diante da crescente preocupação com efeitos adversos e resistência bacteriana, também têm ganhado espaço na literatura científica os compostos naturais e fitoterápicos, como extratos vegetais, *aloe vera*, própolis e, mais recentemente, o extrato de *Pentaclethra macroloba*. Além de apresentarem efeito antimicrobiano em diferentes contextos, essas substâncias oferecem vantagens biológicas consideráveis, como baixa toxicidade, alta biocompatibilidade e menor potencial alergênico. As evidências acumuladas indicam seu papel promissor como medicação intracanal, principalmente quando associadas a veículos poliméricos com liberação sustentada (Gioster-Ramos *et al.*, 2023).

A busca por controle microbiológico também envolveu alternativas farmacológicas com ação anti-inflamatória e capacidade de modulação da resposta imunológica. O uso de corticosteroides, como a dexametasona, tem sido avaliado em protocolos clínicos como coadjuvante na redução da dor pós-operatória. Resultados recentes sugerem que a administração pré-operatória ou intracanal desse fármaco pode minimizar os sintomas iniciais do tratamento, especialmente nas primeiras 24 horas, intervalo em que a maioria dos pacientes relata desconforto significativo (Cruz *et al.*, 2022).

O estudo de Lorena *et al.* (2021) evidencia que a seleção da medicação intracanal não pode ser conduzida de maneira arbitrária, mas deve levar em conta vantagens, limitações e especificidades clínicas. A revisão apresentada pelos autores contempla tanto ensaios *in vivo* quanto *in vitro*, nos quais diferentes substâncias – como $\text{Ca}(\text{HO})_2$, pastas antibióticas e própolis – foram testadas em biofilmes bacterianos, permitindo mapear em quais situações clínicas cada composto mostrou maior eficácia.

Além da dor, há crescente interesse por fármacos capazes de intervir nos mecanismos inflamatórios mediados por lipopolissacarídeos bacterianos. Nesse contexto, a N-acetilcisteína tem se mostrado promissora, especialmente quando associada ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$. Estudos indicam que essa combinação tem potencial de reduzir significativamente a presença de *E. coli* e de suas endotoxinas, promovendo

um ambiente mais propício à cicatrização dos tecidos periapicais (Khoury *et al.*, 2024). Tais evidências reforçam a importância de abordagens que considerem não apenas a ação antimicrobiana direta, mas também os efeitos sobre os mediadores inflamatórios locais.

Considerando o conjunto de formulações existentes, a diversidade de microrganismos envolvidos nas infecções endodônticas e as variáveis clínicas que interferem na resposta ao tratamento, é fundamental que a escolha da medicação intracanal seja pautada em evidências robustas e atualizadas. Esta revisão propõe-se a analisar criticamente os principais agentes empregados na prática clínica endodôntica como medicação intracanal, com ênfase nos seus efeitos antimicrobianos, mecanismos de ação e limitações observadas na literatura científica recente (Alshargawi *et al.*, 2025).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

Analisar a eficácia antimicrobiana das medicações intracanaís tradicionais e emergentes utilizadas na Endodontia, com enfoque especial para a aplicabilidade e evolução do hidróxido de cálcio, considerando seus mecanismos de ação, formulações e aplicabilidade no controle das infecções intrarradiculares persistentes.

1.1.2 Específicos

- I. Investigar os mecanismos antimicrobianos envolvidos na atuação de medicações tradicionalmente empregadas, com ênfase no Ca(OH)_2 e suas associações com veículos ativos, como a clorexidina e derivados fenólicos.
- II. Investigar a eficácia de novas formulações intracanaís, incluindo pastas antibióticas, nanopartículas, biocerâmicos e fitoterápicos, frente aos principais microrganismos de infecção endodôntica, como o *Enterococcus faecalis* (*E. faecalis*) e biofilmes multiespécies.

- III. Identificar as limitações e os avanços clínicos relacionados ao uso das medicações intracanais, com foco na resistência microbiana e no impacto dessas substâncias sobre a dentina e os tecidos periapicais.

1.2 JUSTIFICATIVA

O controle efetivo da microbiota intrarradicular representa uma das etapas mais desafiadoras e cruciais para o sucesso do tratamento endodôntico (Ordinola-Zapata et al., 2022). A persistência de microrganismos, notavelmente o *E. faecalis*, é a principal causa do insucesso da terapia, exigindo o emprego estratégico de medicações intracanais para complementar o preparo químico-mecânico e promover a desinfecção ideal (Damascena et al., 2024; Costa et al., 2025). Embora $\text{Ca}(\text{HO})_2$ seja o padrão ouro, suas limitações frente a biofilmes resistentes e sua penetração restrita nos túbulos dentinários levantam a necessidade de se buscar formulações mais eficazes (Santos et al., 2021; Alshargawi et al., 2025).

Diante deste cenário, a presente revisão de literatura se justifica pela necessidade de analisar e confrontar a eficácia antimicrobiana das medicações intracanais tradicionais, como o $\text{Ca}(\text{HO})_2$ associado a veículos ativos ou derivados fenólicos (PMCC) (Coutinho et al., 2022; Viana et al., 2021), com as alternativas emergentes, como as nanopartículas, as pastas antibióticas e os biocerâmicos (Bukhari et al., 2024; Zakaria et al., 2024). A compilação e análise crítica dessas evidências científicas fornecerão aos clínicos um panorama atualizado sobre as estratégias mais promissoras para a desinfecção, contribuindo diretamente para o aumento da previsibilidade e do sucesso dos tratamentos endodônticos.

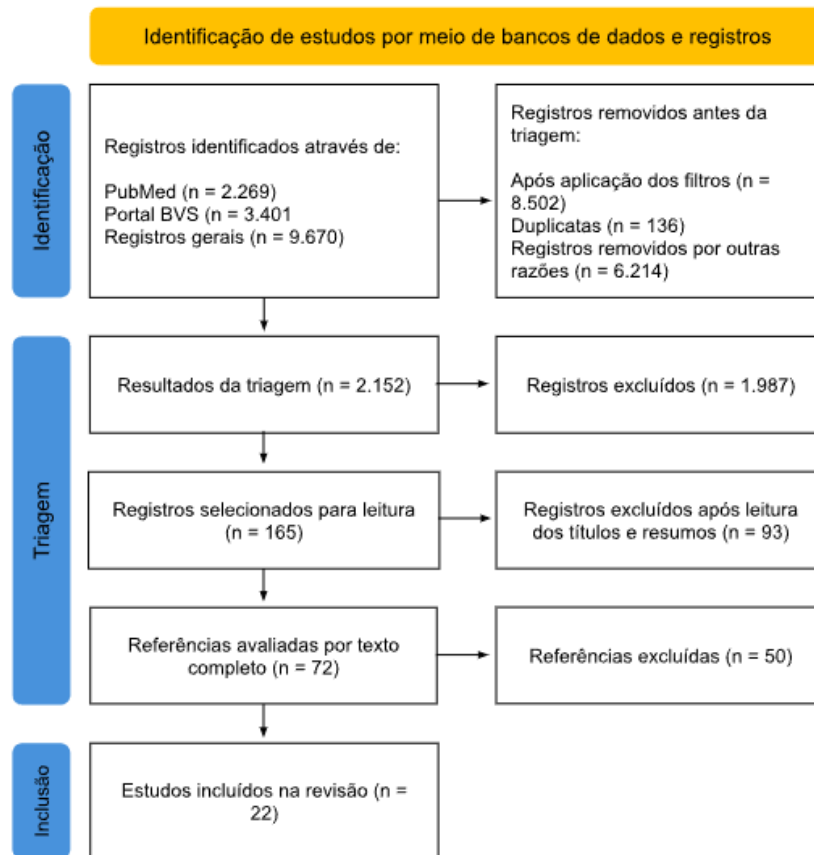
2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura, de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, cujo objetivo foi reunir, analisar e interpretar os dados disponíveis sobre as principais medicações intracanais utilizadas na prática endodôntica, com ênfase no hidróxido de cálcio. A pesquisa foi fundamentada em produções científicas indexadas nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), selecionadas por sua relevância e abrangência na área da Odontologia, em especial nos campos da endodontia e da farmacologia aplicada ao tratamento de infecções intrarradiculares.

As buscas bibliográficas foram realizadas nos dias 24 e 25 de julho, com delimitação temporal entre os anos de 2020 e 2025, a fim de garantir a atualidade e pertinência dos achados científicos. Foram utilizados os seguintes descritores controlados pelos vocabulários DeCS/MeSH: Endodontia [D004708], Hidróxido de Cálcio [D002126] e Tratamento do Canal Radicular [D012390], combinados entre si por meio do operador booleano *AND*.

Foram incluídos no estudo os artigos que atendiam simultaneamente aos seguintes critérios: publicações datadas entre 2020 e 2025; indexação nas bases PubMed ou BVS; uso simultâneo dos três descritores estabelecidos; disponibilidade de texto completo; idioma em português, inglês ou espanhol; e presença de delineamento metodológico claramente definido. Adicionalmente, somente foram selecionados estudos que abordavam diretamente a ação antimicrobiana de medicações intracanais empregadas em contextos clínicos ou experimentais endodônticos, com ênfase nos resultados relacionados à eliminação de patógenos ou inibição de biofilmes bacterianos.

Foram excluídos os trabalhos publicados anteriormente a 2020, os que não tratavam de substâncias aplicadas ao tratamento endodôntico, os que utilizavam apenas um ou dois dos descritores definidos, bem como os que não estavam disponíveis integralmente nas bases de dados consultadas. Também foram eliminados documentos sem valor científico comprovado, como editoriais, cartas ao editor, resumos expandidos e revisões narrativas sem método estruturado.

Figura 1 — Fluxograma de seleção do material do estudo

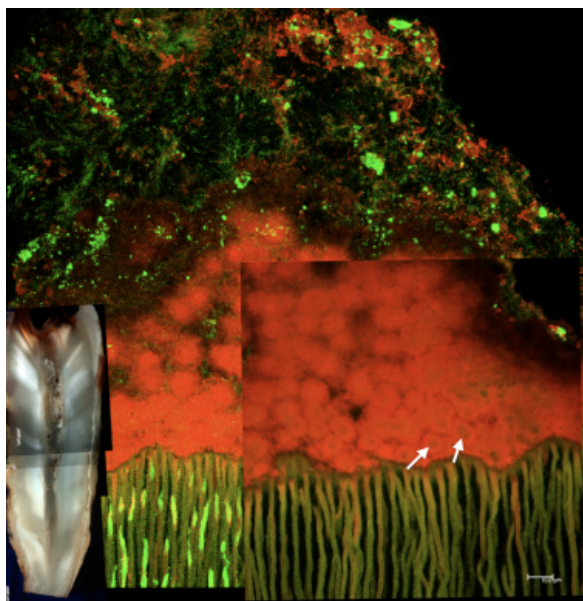
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3 REVISÃO DISCUTIDA DA LITERATURA

3.1 MECANISMOS ANTIMICROBIANOS DAS MEDICAÇÕES INTRACANAIS TRADICIONAIS

O uso de medicações intracanais representa uma etapa decisiva no controle da microbiota presente nos canais radiculares, sobretudo em casos de necrose pulpar e lesões periapicais crônicas. Embora o preparo químico-mecânico remova uma parte significativa da carga microbiana, é sabido que microrganismos como *E. faecalis* e *Candida albicans* conseguem persistir nas áreas de difícil acesso anatômico, exigindo a aplicação de substâncias que atuem de forma prolongada entre as sessões clínicas (Araújo *et al.*, 2023). A complexidade dessa persistência é visualizada na Figura 1, que ilustra a arquitetura típica do biofilme.

Figura 2 — Imagem de microscopia confocal de varredura a laser mostrando uma arquitetura típica de biofilme encontrada em um dente uniradicular diagnosticado com necrose pulpar.



Fonte: Ordinola-Zapata et al. (2022).

O $\text{Ca}(\text{HO})_2$ permanece como uma das medicações mais utilizadas na prática endodôntica, principalmente por sua ação alcalina intensa. A liberação de íons hidroxila eleva o pH intracanal para valores superiores a 12, o que provoca desnaturação de proteínas bacterianas, degradação de componentes da membrana

celular e inibição enzimática, conduzindo à morte celular por ruptura do equilíbrio osmótico (Santos *et al.*, 2021). Apesar disso, os efeitos clínicos dessa alcalinidade nem sempre se traduzem em erradicação microbiana completa.

Dentre os microrganismos mais estudados pela sua resistência ao pH elevado está o *E. faecalis*, cuja fisiologia permite manter a integridade citoplasmática mesmo em ambientes hostis. Esse microrganismo apresenta canais de prótons e mecanismos de regulação interna que neutralizam a ação dos íons hidroxila, tornando o ambiente intracanal alcalino menos eficaz contra ele. Essa resistência é um dos fatores que justificam as recorrências clínicas mesmo em tratamentos conduzidos com rigor (Damascena *et al.*, 2024).

O estudo conduzido por Lorena *et al.* (2021) reforça a necessidade de se considerar a resposta diferenciada de cada microrganismo frente às medicações intracanaís. Em uma revisão que abrangeu tanto modelos *in vitro* quanto *in vivo*, os autores observaram que o *E. faecalis* manteve viabilidade mesmo após longos períodos de exposição ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$, ao passo que outras bactérias apresentaram maior suscetibilidade. Essa evidência narrativa revela que a resistência de espécies específicas não pode ser ignorada e explica, em parte, as recorrências clínicas em casos tratados de maneira convencional.

A eficácia do $\text{Ca}(\text{HO})_2$ está fortemente condicionada ao tipo de veículo com o qual é manipulado. Quando associado a substâncias hidrossolúveis, como água destilada ou soro fisiológico, sua liberação iônica é imediata, mas pouco duradoura. Já em veículos como propilenoglicol, a liberação se torna mais sustentada, o que favorece maior penetração nos túbulos dentinários e manutenção da ação antimicrobiana por um período mais prolongado (Viana *et al.*, 2021). A escolha do veículo, portanto, não é meramente técnica, mas interfere diretamente no desempenho da medicação.

Além do tipo de veículo, o tempo de exposição da medicação ao ambiente intracanal é fator determinante para sua ação antimicrobiana. Zakaria *et al.* (2024), ao analisarem a eficácia de diferentes medicações sobre biofilmes multiespécies, destacaram que a permanência do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ por sete dias produziu efeito bactericida limitado quando comparado a pastas contendo antibióticos como metronidazol e

ciprofloxacina. Isso indica que, isoladamente, o $\text{Ca}(\text{HO})_2$ pode não alcançar eficácia satisfatória frente a infecções radiculares complexas.

A associação com substâncias antimicrobianas tem sido uma estratégia recorrente para potencializar a atuação do $\text{Ca}(\text{HO})_2$. Coutinho *et al.* (2022) demonstraram que a combinação com paramonoclorofenol canforado e glicerina promoveu um aumento significativo no efeito bactericida, principalmente quando comparada à formulação com glicerina isolada. A presença do PMCC conferiu ação sinérgica, com superioridade frente à clorexidina a 0,12%, especialmente contra cepas anaeróbias facultativas.

Outros autores observaram que, além da atividade antibacteriana, a preservação da estrutura dentinária também deve ser considerada. Parashar *et al.* (2020), ao avaliarem a microdureza da dentina após contato com diferentes medicações, identificaram que o $\text{Ca}(\text{HO})_2$, quando mantido por mais de três semanas, provocou significativa redução da resistência dentinária. Em contrapartida, o uso de *aloe vera* (babosa), um produto natural promissor e biocompatível (Alshargawi *et al.*, 2025), demonstrou menor impacto estrutural na microdureza da dentina quando comparado à pasta antibiótica tripla modificada (MTAP) e ao $\text{Ca}(\text{OH})_2$, embora sua eficácia antimicrobiana não tenha sido avaliada neste contexto (Parashar *et al.*, 2020).

A contribuição de Lorena *et al.* (2021) é relevante por incluir drogas testadas em protocolos de regeneração endodôntica, um campo em que a seleção do medicamento deve equilibrar eficácia antimicrobiana e biocompatibilidade. Os autores destacam que os efeitos residuais variam entre os compostos, sendo que algumas substâncias apresentam ação antimicrobiana persistente, enquanto outras se mostram efetivas apenas no contato imediato com o biofilme.

A incorporação de agentes imunomoduladores como a N-acetilcisteína (NAC) também tem se mostrado promissora. Khoury *et al.* (2024) relataram que a combinação do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ com NAC resultou em significativa redução de *Escherichia coli* e de seus lipopolissacarídeos, o que pode representar um avanço no controle da resposta inflamatória exacerbada, muitas vezes observada em infecções crônicas. Essa abordagem reforça a necessidade de pensar a medicação intracanal para além de sua função antimicrobiana imediata.

Apesar das limitações destacadas, o $\text{Ca}(\text{HO})_2$ segue sendo uma medicação de primeira escolha em inúmeros protocolos, não apenas pela sua acessibilidade, mas também por sua reconhecida biocompatibilidade e capacidade de estimular a formação de tecido mineralizado. Pinto e Bremer (2023) sustentam que, quando bem indicado e corretamente manipulado, o $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ainda apresenta um papel central na terapia endodôntica, sobretudo em lesões com exsudato e necrose extensa.

O trabalho de Rêgo *et al.* (2024) avaliou de forma exclusiva a eficácia de cinco medicações intracanaís contra *Candida albicans* e *E. faecalis* em dentes decíduos unirradiculados. O estudo *in vitro* mostrou que todas as substâncias, com exceção do paramonoclorofenol canforado, reduziram significativamente os níveis de *C. albicans*. Esse dado evidencia que alternativas como $\text{Ca}(\text{HO})_2$, clorexidina e iodofórmio possuem potencial efetivo diante de infecções fúngicas associadas ao insucesso endodôntico.

Alshargawi *et al.* (2025) defendem que o futuro das medicações intracanaís reside na personalização terapêutica que una as propriedades benéficas do $\text{Ca}(\text{HO})_2$ a substâncias inovadoras com maior abrangência antimicrobiana e controle biológico. A revisão da literatura reforça que, embora ainda relevante, o $\text{Ca}(\text{OH})_2$ não deve ser compreendido como solução única, mas como parte de um arsenal terapêutico que exige avaliação crítica e constante atualização profissional.

3.2 NOVAS FORMULAÇÕES E TERAPIAS ALTERNATIVAS NO COMBATE ÀS INFECÇÕES ENDODÔNTICAS

O desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos e de sistemas de liberação diferenciados reflete a necessidade de alcançar microrganismos resistentes e biofilmes complexos, que frequentemente estão implicados na falha do tratamento endodôntico (Alshargawi *et al.*, 2025).

Nesse contexto, os estudos sobre nanopartículas despontam como um dos campos mais promissores, sobretudo por sua capacidade de penetrar nos túbulos dentinários e atuar em regiões de difícil acesso. Ao serem associadas a pastas convencionais, como as de $\text{Ca}(\text{HO})_2$, essas formulações potencializam a ação

bactericida e ampliam o espectro antimicrobiano, particularmente contra *E. faecalis*, microrganismo reconhecido como um dos mais resistentes em infecções persistentes (Bukhari *et al.*, 2024).

As formulações contendo nanopartículas metálicas, como a prata, têm sido alvo de revisões sistemáticas que demonstram efeitos consistentes em estudos *in vitro*, mas ainda resultados contraditórios em ensaios clínicos. A metanálise conduzida por García *et al.* (2025) evidenciou que géis suplementados com nanopartículas exibem eficácia significativa em ambientes laboratoriais, mas os ensaios clínicos não confirmaram, até o momento, a mesma magnitude de benefício, reforçando a necessidade de padronização metodológica.

Outras alternativas relevantes incluem os medicamentos biocerâmicos, como o Bio-C *Temp*, que têm sido comparados diretamente ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$ em termos de pH e atividade antimicrobiana. Apesar de apresentarem resultados semelhantes em algumas condições, estudos como o de Viana *et al.* (2021) mostraram que, frente ao *E. faecalis*, a associação do $\text{Ca}(\text{HO})_2$ a veículos como o propilenoglicol ainda proporciona maior eficácia antimicrobiana do que os biocerâmicos isolados.

A análise de Lorena *et al.* (2021) também demonstrou que associações medicamentosas, apresentam resultados superiores ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$ isolado em biofilmes multiespécies. Esses achados, provenientes de revisões sistemáticas, evidenciam que terapias combinadas não apenas ampliam o espectro antimicrobiano, mas também aumentam a previsibilidade clínica em cenários de infecção complexa.

Um aspecto interessante é a discussão sobre os riscos associados a essas novas formulações. Enquanto nanopartículas metálicas suscitam questionamentos quanto à toxicidade tecidual e à possibilidade de bioacumulação, compostos biocerâmicos e hidrogéis naturais oferecem maior biocompatibilidade, o que poderia favorecer sua incorporação clínica a longo prazo (Alshargawi *et al.*, 2025).

Dentro das terapias de base natural, os extratos vegetais vêm sendo estudados como agentes antimicrobianos intracanais. Braga *et al.* (2022) relataram que hidrogéis de poli (N-vinilcaprolactama) contendo flavonoides, como a ampelopsina, exibem ação expressiva contra biofilmes multiespécies, ao mesmo tempo em que apresentam baixa citotoxicidade em fibroblastos. Esses achados

sinalizam um caminho de inovação que alia eficácia antimicrobiana à segurança biológica.

Em relação ao *E. faecalis*, reconhecido como um dos principais responsáveis pelas infecções persistentes, Rêgo *et al.* (2024) observaram que apenas a clorexidina a 2% e a pasta de iodofórmio foram eficazes na redução significativa da carga bacteriana. Esses resultados colocam em perspectiva a limitação de outras medicações testadas e confirmam a importância de buscar alternativas além do $\text{Ca}(\text{HO})_2$ em casos refratários.

Adicionalmente, compostos naturais como *aloe vera* têm sido investigados não apenas pelo seu efeito antimicrobiano, mas também pela preservação das propriedades físicas da dentina radicular. Parashar *et al.* (2020) observaram que o uso dessa substância resultou em menor redução da microdureza dentinária em comparação com formulações antibióticas tradicionais, o que pode ser considerado uma vantagem em termos de preservação estrutural.

Na análise de Lorena *et al.* (2021), o desempenho de associações medicamentosas também ganha destaque. Combinações como a pasta antibiótica tripla ou dupla mostraram resultados superiores frente a biofilmes multiespécies em comparação ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$ isolado. Esses resultados reforçam a noção de que, em cenários de infecção complexa, a combinação de substâncias pode ser mais eficiente do que o uso de um único composto.

Além das substâncias em si, os sistemas de liberação controlada também merecem destaque. Hidrogéis inteligentes, capazes de liberar compostos antimicrobianos de maneira prolongada e direcionada, ampliam a possibilidade de alcançar regiões mais profundas e resistentes do sistema de canais radiculares, como discutido por Alshargawi *et al.* (2025). Outra inovação importante é o uso da N-acetilcisteína, substância tradicionalmente conhecida por suas propriedades antioxidantes, em combinação com o $\text{Ca}(\text{HO})_2$. Khoury *et al.* (2024) demonstraram que essa associação não apenas reduz significativamente a carga microbiana de *E. faecalis* e *Escherichia coli*, mas também apresenta efeito sobre lipopolissacarídeos bacterianos, o que amplia sua relevância clínica no combate à inflamação periapical.

Estudos recentes também têm comparado as novas formulações com protocolos antibióticos consagrados, como a pasta triantibiótica. Zakaria *et al.* (2024)

evidenciaram que, em modelos de biofilme multiespécies, substâncias como o metronidazol e a própria TAP apresentaram resultados superiores ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$ isolado, destacando a complexidade da seleção terapêutica diante de microrganismos resistentes. Contudo, a adoção de formulações alternativas precisa ser contextualizada dentro das variáveis clínicas que afetam o sucesso endodôntico. Ordinola-Zapata *et al.* (2022) enfatizaram que a escolha de uma medicação intracanal deve considerar não apenas seu potencial antimicrobiano, mas também fatores relacionados ao hospedeiro, à extensão do dano tecidual e às condições anatômicas do canal radicular.

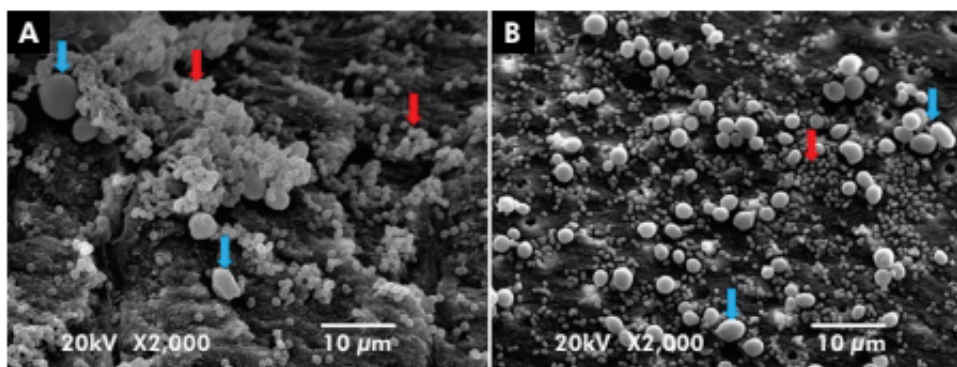
Nesse panorama, a tendência é que o futuro da Endodontia combine substâncias tradicionais, como o $\text{Ca}(\text{HO})_2$, com tecnologias emergentes, em busca de protocolos híbridos que conciliem eficácia antimicrobiana, biocompatibilidade e aplicabilidade clínica. A diversidade de estudos analisados demonstra que a incorporação dessas novas estratégias é inevitável, mas deve ser guiada por critérios de evidência científica sólida (Damascena *et al.*, 2024). As inovações no campo das medicações intracanaís refletem um movimento de expansão do arsenal terapêutico, no qual substâncias sintéticas, naturais e probióticas se articulam com sistemas de liberação avançados. Embora algumas dessas alternativas já apresentem eficácia comprovada *in vitro*, a transição para sua adoção rotineira depende de validações clínicas mais robustas, especialmente em cenários de biofilmes complexos e infecções persistentes (García *et al.*, 2025).

3.3 LIMITAÇÕES CLÍNICAS, EFEITOS ADVERSOS E DESAFIOS TERAPÊUTICOS NA ESCOLHA DAS MEDICAÇÕES INTRACANAIS

A escolha da medicação intracanal ainda permanece como um dos pontos mais desafiadores da endodontia contemporânea, justamente porque o sucesso clínico não depende apenas da capacidade antimicrobiana *in vitro*, mas também de sua biocompatibilidade e da interação complexa com a dentina e os tecidos periapicais. O $\text{Ca}(\text{HO})_2$, por exemplo, consolidou-se como padrão durante décadas devido ao seu pH alcalino e propriedades antibacterianas, mas sua limitação frente a microrganismos como *E. faecalis* e *Candida albicans* já foi extensamente relatada,

evidenciando que a ação biológica, embora relevante, não é suficiente para explicar a imprevisibilidade de resultados clínicos (Araújo *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2021). A morfologia e a presença desses microrganismos em um biofilme sem medicação podem ser observadas na Figura 2.

Figura 3 — Fotomicrografia representativa de *Candida albicans*, o maior microrganismo (azul), e *Enterococcus faecalis*, os menores (vermelho), após 72 h, na quantificação inicial (a) e grupo controle após 7 dias sem medicação (b)



Fonte: Rêgo *et al.* (2024).

O estudo experimental de Rêgo *et al.* (2024) acrescenta dados relevantes ao contexto clínico. Avaliando cinco medicações intracanaais em dentes decíduos unirradiculares, os autores verificaram que substâncias como $\text{Ca}(\text{HO})_2$, clorexidina e iodofórmio foram eficazes na redução de *Candida albicans*, enquanto o paramonoclorofenol canforado não apresentou o mesmo desempenho. Essa observação é crucial, pois indica que, em infecções fúngicas, alternativas ao uso exclusivo do $\text{Ca}(\text{HO})_2$ podem ser determinantes para o sucesso do tratamento.

Esse hiato entre eficácia experimental e desempenho clínico se amplia quando se consideram os efeitos adversos. Pastas à base de $\text{Ca}(\text{HO})_2$ podem induzir alterações significativas na microestrutura dentinária, reduzindo a dureza e a resistência do tecido, especialmente após usos prolongados, o que fragiliza o substrato radicular e aumenta o risco de fratura (Parashar *et al.*, 2020). Algumas formulações, como os biocerâmicos, embora promissoras do ponto de vista biológico, apresentam limitações relacionadas à estabilidade do pH e potencial de induzir alterações cromáticas indesejáveis na coroa dentária, o que compromete não apenas a função, mas também a estética do tratamento (Siqueira *et al.*, 2025).

Hidrogéis contendo flavonoides, como o ampelopsin associado ao polímero PNVCL, demonstraram efeito antimicrobiano superior frente a biofilmes multiespécies; no entanto, estudos apontam que concentrações elevadas podem comprometer a viabilidade celular de fibroblastos, restringindo sua aplicação clínica sem protocolos mais bem definidos de segurança (Braga *et al.*, 2022). Ele se observa em formulações com nanopartículas metálicas, que embora exibam resultados expressivos contra bactérias resistentes, suscitam questionamentos quanto ao risco de toxicidade sistêmica e acúmulo tecidual (García *et al.*, 2025).

O Quadro 1 abaixo apresenta um resumo comparativo entre as novas formulações e terapias alternativas nas medicações intracanaís em Endodontia

Quadro 1 — Quadro comparativo das novas formulações e terapias alternativas

Formulação / Terapia	Autor(es)	Vantagens	Limitações
Nanopartículas (prata, Ca(OH)_2 + NPs)	García <i>et al.</i> (2025); Bukhari <i>et al.</i> (2024)	Maior penetração nos túbulos dentinários; potente ação antimicrobiana	Resultados clínicos inconsistentes; risco de toxicidade
Biocerâmicos (Bio-C Temp)	Viana <i>et al.</i> (2021)	Biocompatibilidade; similar ao Ultracal®XS	Menor eficácia frente a <i>E. faecalis</i> em alguns testes
Hidrogéis de flavonoides (PNVCL + AMP)	Braga <i>et al.</i> (2022)	Alta atividade contra biofilmes; baixa citotoxicidade	Ainda sem validação clínica
Extrato de <i>Pentaclethra macroloba</i>	Gioster-Ramos <i>et al.</i> (2023)	Ação antimicrobiana satisfatória; potencial amazônico	Necessita estudos clínicos
Aloe vera	Parashar <i>et al.</i> (2020)	Menor alteração na microdureza dentinária	Evidência limitada; eficácia antimicrobiana moderada
Probióticos	Nascimento <i>et al.</i> (2021)	Modulação da microbiota; biocompatibilidade	Pouca evidência clínica disponível
N-acetilcisteína + Ca(OH)_2	Khoury <i>et al.</i> (2024)	Redução de LPS e carga bacteriana	Estudos ainda iniciais
Antibióticos (TAP, metronidazol)	Zakaria <i>et al.</i> (2024); Goldberg (2020)	Alta eficácia contra biofilmes multiespécies	Resistência bacteriana; toxicidade potencial

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A resistência bacteriana constitui outro ponto crítico. Estratégias como a associação de antibióticos em pastas, a exemplo da pasta antibiótica tripla, foram inicialmente bem recebidas, mas evidências recentes mostram que, embora eficazes contra biofilmes multiespécies, esses compostos elevam o risco de seleção de cepas resistentes e podem causar descoloração significativa da estrutura dental (Goldberg, 2020; Zakaria *et al.*, 2024). Esse dilema coloca o clínico diante de uma tensão entre eficácia imediata e riscos de médio prazo, o que reforça a necessidade de cautela na indicação.

Além dos fatores relacionados ao fármaco em si, há ainda a ausência de padronização dos protocolos clínicos, que compromete a comparabilidade dos resultados e dificulta a consolidação de consensos terapêuticos. Enquanto alguns estudos defendem o uso prolongado de determinadas pastas por até quatro semanas, outros sugerem que períodos mais curtos, associados à irrigação intensiva, seriam suficientes para reduzir significativamente a carga microbiana (Ordinola-Zapata *et al.*, 2022). Essa variabilidade metodológica repercute diretamente na prática clínica, gerando insegurança e reforçando a necessidade de guias clínicos mais robustos e fundamentados em ensaios clínicos controlados.

Outro obstáculo frequente na prática clínica refere-se ao potencial de escurecimento coronário provocado por determinadas substâncias, sobretudo as que contêm antibióticos como minociclina, presente em algumas formulações da *triple antibiotic paste*. Embora o efeito antimicrobiano seja satisfatório, o comprometimento estético limita sua indicação, especialmente em dentes anteriores, o que exige do clínico um equilíbrio delicado entre eficácia terapêutica e preservação da aparência (Goldberg, 2020; Zakaria *et al.*, 2024). Situação semelhante foi observada em formulações biocerâmicas, como o Bio-C Temp, que além de apresentar atividade antimicrobiana inferior ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$ em certos cenários, também promoveu alterações cromáticas perceptíveis ao longo do tempo (Siqueira *et al.*, 2025).

Em paralelo, a busca por estratégias inovadoras, como o uso de nanopartículas, levanta debates importantes sobre segurança e aplicabilidade clínica. Embora a associação de nanopartículas ao $\text{Ca}(\text{HO})_2$ tenha mostrado ação bactericida superior contra *E. faecalis*, sinalizando uma alternativa promissora para

casos resistentes (Bukhari *et al.*, 2024), os dados clínicos ainda são incipientes. Revisões sistemáticas revelam que, apesar do bom desempenho *in vitro*, a efetividade clínica de géis suplementados com nanopartículas permanece inconsistente, em razão da heterogeneidade dos estudos e do risco de viés de publicação (García *et al.*, 2025).

O mesmo dilema se observa na adoção de compostos naturais como propólis, *aloe vera* ou extratos vegetais amazônicos, como o *Pentaclethra macroloba*. Embora demonstrem boa atividade antimicrobiana e biocompatibilidade em testes laboratoriais, sua incorporação em protocolos clínicos ainda carece de maior padronização e ensaios randomizados robustos (Parashar *et al.*, 2020; Gioster-Ramos *et al.*, 2023). A literatura sinaliza que esses recursos podem reduzir efeitos colaterais de fármacos sintéticos, mas a ausência de evidência clínica de alto nível mantém-nos, por ora, no campo experimental (Alshargawi *et al.*, 2025).

Outro ponto de debate refere-se ao papel dos veículos utilizados para veicular as medicações intracanaís. Estudos indicam que a associação do $\text{Ca}(\text{HO})_2$ a veículos como glicerina, clorexidina ou paramonoclorofenol canforado potencializa sua ação antimicrobiana, contrastando com resultados negativos quando utilizados isoladamente em associação apenas com glicerina, que não mostrou inibição bacteriana significativa (Coutinho *et al.*, 2022; Damascena *et al.*, 2024). A escolha do veículo, portanto, é um determinante crítico tanto da eficácia antimicrobiana quanto da difusão da substância no sistema de canais radiculares.

Além das limitações diretamente ligadas ao fármaco ou veículo, existe ainda a questão da interação da medicação intracanal com a resposta do hospedeiro. Estudos recentes apontam que condições sistêmicas como imunossupressão ou presença de sensibilização dolorosa central podem reduzir a capacidade de cicatrização dos tecidos periapicais, independentemente da potência antimicrobiana do medicamento (Ordinola-Zapata *et al.*, 2022). Nesse contexto, discute-se a introdução de fármacos anti-inflamatórios e imunomoduladores como terapias complementares, capazes de ampliar o espectro de ação ao atuar não apenas sobre a microbiota, mas também sobre os mecanismos de reparo e defesa do hospedeiro (Cruz *et al.*, 2022).

A resistência bacteriana, especialmente associada ao *E. faecalis*, é um desafio que persiste apesar das inovações terapêuticas. Esse microrganismo apresenta elevada capacidade de adaptação e sobrevivência em condições adversas, o que explica seu papel recorrente nos casos de insucesso endodôntico (Costa *et al.*, 2025). A persistência do *E. faecalis* mesmo após irrigação e uso de medicações intracanais tradicionais ilustra a necessidade de abordagens combinadas e de novos compostos, sem que se negligencie o risco de seleção de cepas resistentes ao longo do tempo (Damascena *et al.*, 2024).

Nesse sentido, associações de fármacos como o uso combinado de $\text{Ca}(\text{HO})_2$ e N-acetilcisteína têm mostrado desempenho superior em reduzir tanto a carga microbiana quanto os lipopolissacarídeos derivados de bactérias gram-negativas, o que evidencia a relevância de terapias híbridas (Khoury *et al.*, 2024). Tais estratégias ampliam a ação antimicrobiana e modulam componentes inflamatórios, aproximando-se de uma visão mais integrada da infecção endodôntica.

Paralelamente às substâncias antimicrobianas, discute-se o papel de agentes com propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras, como a dexametasona. Estudos relatam que seu uso adjuvante pode reduzir a dor pós-operatória, atuando em um aspecto muitas vezes negligenciado dos tratamentos endodônticos: o conforto imediato do paciente (Cruz *et al.*, 2022). A introdução desse tipo de recurso amplia a abordagem terapêutica, contemplando não apenas a erradicação da infecção, mas também a regulação da resposta do hospedeiro, aspecto crucial para o sucesso global da intervenção.

Nesse panorama, estratégias combinatórias têm se mostrado um caminho viável. A associação entre $\text{Ca}(\text{HO})_2$ e N-acetilcisteína demonstrou eficácia superior na redução de microrganismos e lipopolissacarídeos, sinalizando uma abordagem híbrida que une efeito antimicrobiano e ação moduladora sobre mediadores inflamatórios (Khoury *et al.*, 2024). Esse tipo de formulação se alinha à tendência de desenvolver terapias que atuem não apenas sobre a microbiota, mas também sobre os processos de reparação e resposta do hospedeiro.

O papel dos agentes anti-inflamatórios também não pode ser negligenciado. A dexametasona, por exemplo, demonstrou impacto clínico na redução da dor pós-operatória, representando uma alternativa que complementa a terapia

antimicrobiana tradicional (Cruz *et al.*, 2022). A inclusão desses fármacos evidencia uma mudança de paradigma: a Endodontia não deve se limitar ao combate bacteriano, mas também considerar o conforto do paciente e a modulação da inflamação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O $\text{Ca}(\text{HO})_2$ segue como alicerce terapêutico pela ação alcalina e pelo histórico de segurança, mas sua performance cai em infecções persistentes dominadas por biofilmes maduros e por microrganismos como *E. faecalis* e *Candida albicans*; nesses contextos, a escolha do veículo modifica sensivelmente o alcance antimicrobiano, e a prática clínica acaba recorrendo a combinações ou a esquemas sequenciais para compensar lacunas de difusão intratubular e de ação residual, lembrando que resultados promissores em bancada não se traduzem, por si, em previsibilidade junto às variações anatômicas e às demandas de reparo tecidual do consultório.

As formulações emergentes, embora tragam inovações relevantes, também deixam claras as limitações que acompanham qualquer proposta ainda em fase de consolidação. As nanopartículas, por exemplo, ampliam a capacidade de penetração nos túbulos dentinários e exibem ação bactericida consistente em estudos *in vitro*, mas a heterogeneidade metodológica e a ausência de padronização clínica reduzem o peso desses resultados quando se tenta aplicá-los diretamente ao paciente. Os compostos naturais e os géis poliméricos despertam atenção pela biocompatibilidade e pela baixa toxicidade, mas sua adoção exige ainda maior clareza sobre efeitos adversos, estabilidade e impacto sobre biofilmes multiespécies.

Outro ponto que se destaca é a tomada de decisão clínica, que nunca ocorre em condições ideais como nos experimentos, e sim por meio de fatores variados como o tamanho e a extensão das lesões, o histórico de dor, as condições sistêmicas do paciente e a disponibilidade das medicações, de modo que a escolha final não dependa apenas do potencial antimicrobiano de uma substância, mas também de critérios práticos, como custo, acessibilidade e segurança.

5 CONCLUSÃO

Concluiu-se, desse modo, que as medicações intracanaís, apesar de fundamentais para o sucesso do tratamento endodôntico, ainda carregam fragilidades que não podem ser ignoradas. O $\text{Ca}(\text{HO})_2$ continua sendo a base, mas não resolve sozinho os casos mais resistentes, e, justamente por isso, surgem novas formulações que tentam suprir suas limitações. A prática clínica, no entanto, mostra que nem sempre o que parece promissor em estudos laboratoriais consegue se firmar no cotidiano do consultório.

REFERÊNCIAS

ALSHARGAWI, W. K.; ALIBRAHIM, W. Y.; BAKKAR, M. O.; ALMANSOUR, T. F.; ALSHANBARI, A. M.; ALQARNI, H. A. et al. An overview of uses and effectiveness of intracanal medicaments in endodontics. **International Journal Of Community Medicine And Public Health**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1090–1094, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20250064>.

ARAÚJO, Cibelly Mara Pereira; DUARTE, Ana Carolina Duarte Corlatti; CARLOS, Thais Martins Jajah; FALEIROS, Mariana Alves Rossi; SOUZA, Glaciele Maria de; OLIVEIRA, Warley Silva de et al.. Use of calcium hydroxide as an intracanal medication in permanent teeth: A brief review of the literature. **Seven Editora**, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/sevened2023.005-010>.

BRAGA, Gabriela Pacheco de Almeida; CAIAFFA, Karina Sampaio; PEREIRA, Jesse Augusto; SANTOS, Vanessa Rodrigues dos; SOUZA, Amanda Caselato Andolfatto; RIBEIRO, Lucas da Silva et al. Microbiological properties and cytotoxicity of PNVC hydrogels containing flavonoids as intracanal medication for endodontic therapy. **Journal of Functional Biomaterials**, v. 13, n. 4, p. 305, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jfb13040305>.

BUKHARI, Seema H; ABRAHAM, Dax; MAHESH, Shakila. Antimicrobial Effects of Formulations of Various Nanoparticles and Calcium Hydroxide as Intra-canal Medications Against Enterococcus faecalis: A Systematic Review. **Cureus**, v. 16, n. 9, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.70382>.

COSTA, Gabriel Da Silva; REIS, Rafael Arantes Soares; SOUZA, Raylla Jennifer Silva de; SILVA, Ana Luísa Castro e; MARÇAL, Caroline Weinert et al. Infecção Persistente e sua Relação com o Insucesso do Tratamento Endodôntico. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 4, p. 1082-1092, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n4p1082-1092>.

COUTINHO, Thais Machado de Carvalho; CAMPELLO, Andrea Fagundes; BRUM, Sileno Correa; PEREIRA, Carlos Henrique Sardenberg; PROVENZADO, José Claudio; ALVES, Flávio Rodrigues Ferreira. Exploiting the antibacterial effects of nine formulations of intracanal medication and irrigants against several bacterial strains. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e33211829999-e33211829999, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i8.29999>.

CRUZ, Maria Eduarda deAraújo; ANDRADE, Alynne Correia de; ALVES, Myllenna Nayara de França; MELO, Niebla Bezerra de; SUASSUNA, Fernanda Clotilde Mariz; MONTENEGRO, Luiza de Almeida Souto et al. Protocolos clínicos de aplicação do dexametasona na terapia endodôntica: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. e16811427230-e16811427230, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27230>.

DAMASCENA, G. M.; VIEIRA, H. M. do N.; NASCIMENTO, M. F. L. do; SANTOS, L. B. da M.; JOÃO, M. M. B. P. O insucesso do tratamento endodôntico e como as medicações intracanaís auxiliam no controle de infecções: revisão literária. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. e70088, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n3-206>.

GARCÍA, Pedro Rosales; LOPEZ, Eva Concepción Aguirre; ROMANO, José Eduardo Pérez; DOMINGUÉZ, Jorge Humberto Luna; MARÍN, Nuria Patiño; ZUMARÁN, Alan Martínez et al. Antimicrobial Activity of Gels Supplemented With Nanoparticles as Intracanal Medication in Endodontics: A Systematic Review and Meta-Analysis of In Vitro, In Vivo, and RCT Studies. **Journal of Nanotechnology**, v. 2025, n. 1, p. 8412675, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/jnt/8412675>.

GIOSTER-RAMOS, M.L; PEDRINHA, V.F; BARROS, M.C; BEZERRA, R.M; ANDRADE, F.B; KUGA, M.C et al. Antimicrobial effect of Pentaclethra Macroloba plant extract against Enterococcus Faecalis. **Brazilian Journal of Biology**, v. 83, p. e272095, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.272095>.

GOLDBERG, M. Antibiotics and antibacterial medications for endodontic treatments. **Journal of Physics: Applications and Mechanics**, v. 8, n. 2, p. 1124, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.47739/2333-7133/1124>.

KHOURY, Rayana Duarte; HASNA, Amjad Abu; GAGLIARDI, Carolina Fedel; MARINHO, Renata Marques de Melo; CARVALHO, Cláudio Antonio Talge; BRESCIANI, Eduardo et al. Antimicrobial and anti-endotoxin activity of N-acetylcysteine, calcium hydroxide and their combination against Enterococcus faecalis, Escherichia coli and lipopolysaccharides. **PeerJ**, v. 12, p. e18331, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.7717/peerj.18331>.

LORENA, Cîrciumaru; GEORGESCU; Ruxandra Voinea; DIACONU, Oana Andreea; SCRIECIU, Monica; PETCU, Cristian; POPESCU, Sanda Mihaela et al. Review of endodontic drugs and their antibacterial effectiveness. **Romanian Journal of Medical and Dental Education**, v. 10, p. 33-41, 2021. Disponível em: <https://journal.adre.ro/review-of-endodontic-drugs-and-their-antibacterial-effectiveness>.

NASCIMENTO, Gabrielly Carvalho; BARBOSA, Ana Flávia Almeida; AUGUSTO, Carla Mendonça; SASSONE, Luciana Moura. Probióticos em endodontia: uma revisão de literatura. **Revista Científica do CRO - RJ (Rio de Janeiro Dental Journal)**, v. 6, n. 1, p. 12-18, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/244963.6.1-3>.

ORDINOLA-ZAPATA, Ronald; NOBLETT, W Craig; PEREZ-RON, Alejandro; YE, Zhou; VERA, Jorge. Present status and future directions of intracanal medicaments. **International Endodontic Journal**, v. 55, p. 613-636, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/iej.13731>.

PARASHAR, Vijay. Effect of intracanal medicaments (modified triple antibiotic paste, calcium hydroxide, and aloe vera) on microhardness of root dentine: an in vitro study. **The Journal of Contemporary Dental Practice**, v. 21, n. 6, p. 632-635, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10024-2813>.

PINTO, Agnes Batista Ituassu; BREMER, Breno Henrique Alves. O hidróxido de cálcio como medicação intracanal: análise sobre a sua eficácia na endodontia. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 13, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.61164/rnm.v13i1.1803>.

ROSÁRIO, Yedda Maria Ribeiro Vasconcelos; GLEISER, Rogerio; FERREIRA-PEREIRA, Antônio; PORTELA, Maristela Barbosa; PRIMO, Laura Guimarães. Efficacy of in vitro antimicrobial intracanal medicaments against *C. albicans* and *E. faecalis* in primary teeth. **Brazilian Oral Research**, v. 38, p. e133, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2024.vol38.0133>.

SANTOS, S. A.; MEDEIROS, J. M. F. de.; MALTAROLLO, T. H.; PEDRON, I. G.; SHITSUKA, C. Hidróxido de cálcio como medicação intracanal no tratamento endodôntico. **E-Acadêmica**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. e032223, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.52076/eacad-v2i2.23>.

SIQUEIRA, Patrícia Correia; SOARES, Lorryne da Costa Cassimiro; WANDERLEY, Keryda Ramos Di Machado; DEUS, Lara Borges de; MELO, Higor Venâncio de; ÁVILA, Maria Paula Andrade et al. The impact of intracanal medicaments on crown color, pH, and antimicrobial activity: a comparative study. **Brazilian Oral Research**, v. 39, p. e029, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2025.vol39.029>.

VIANA, Francisca Livia Parente; SAMPIERI, Marcelo Bonifácio da Silva; VIANA, Priscilla Parente; CRUZ, Suyane Maria Luna; VIVAN, Rodrigo Ricci; DUARTE, Marco Antônio Hungaro et al. Análise do pH e da atividade antimicrobiana de um novo medicamento intracanal biocerâmico Bio-C Temp. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e33310716550-e33310716550, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16550>.

ZAKARIA, Nada; NAGY, Mohamed Mokhtar; ELHADY, Soha; SABER, Shehabeldin. Antimicrobial efficacy of intercanal medicaments against a mature multi-species biofilm model: an ex-vivo study. **International Arab Journal of Dentistry (IAJD)**, v. 15, n. 1, p. 57-67, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.70174/iajd.v15i1.959>.